

UNIVERSITE DE YAOUNDE 1

COURS DE MECANIQUE 1

by

Dr DJOB Roger

in the

ENSPY/ESEKA

MSP NIVEAU 1

December 2025

Contents

List of Figures	iii
List of Tables	iv
1 Rappels mathématiques	3
1.1 Analyse dimensionnelle	3
1.1.1 Définitions	3
1.1.2 Dimension d'une grandeur physique	3
1.1.3 Equations aux dimensions	3
1.1.4 Systèmes d'unités MKSA et CGS	5
1.2 Analyse vectorielle	5
1.2.1 Grandeur scalaire et grandeur vectorielle	5
1.2.2 Opérations élémentaires sur les vecteurs	6
1.3 Opérateurs différentiels linéaires du premier ordre	10
1.3.1 Gradient dans le système des coordonnées cartésiennes	10
1.3.2 Divergence dans le système des coordonnées cartésiennes	10
1.3.3 Rotationnel dans le système des coordonnées cartésiennes	10
1.4 Systèmes de coordonnées usuels	11
1.4.1 Les coordonnées cartésiennes	11
1.4.1.1 Définition.	11
1.4.1.2 Les surfaces élémentaires :	12
1.4.1.3 Le volume élémentaire :	12
1.4.2 Les coordonnées cylindriques.	13
1.4.2.1 Définition.	13
1.4.2.2 Les surfaces élémentaires:	13
1.4.2.3 Le volume élémentaire :	14
1.4.2.4 Lien entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées cartésiennes.	14
1.4.3 Les coordonnées sphériques.	14
1.4.3.1 Définition.	15
1.4.3.2 Les surfaces élémentaires:	15
1.4.3.3 Le volume élémentaire:	16
1.4.3.4 Lien entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cartésiennes	16
2 Cinématique du point matériel	17
2.1 Notion de point matériel	17
2.2 Repères et référentiels	17

2.2.1	Repère d'espace	17
2.2.2	Repère de temps	17
2.2.3	Repères usuels en mécanique	18
2.2.3.1	référentiel Terre	18
2.2.3.2	Le référentiel Terre-Etoiles fixes	19
2.2.3.3	Le référentiel de Copernic	19
2.2.4	Quantités physiques et référentiels	19
2.2.5	Changements de référentiels	20
2.3	Trajectoire	20
2.3.1	Définition	20
2.3.2	Détermination	20
2.4	Description équivalente d'un mouvement en cinématique	21
2.4.1	Vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération	21
2.4.2	Vitesse et accélération intrinsèques	21
2.4.3	composition des vitesses	22
2.4.4	composition des accélérations	22
2.4.5	Calcul en coordonnées cylindriques et sphériques	23
2.5	Caractérisation du mouvement d'un mobile selon la trajectoire et la façon dont celle-ci est décrite	25
2.5.1	Considération de la composante normale de l'accélération $\frac{V^2}{R}$. . .	25
2.5.2	Considération de la tangentielle de l'accélération $\frac{dV}{dt}$	26
2.6	Mouvement à accélération centrale	26
2.7	Vitesse aréolaire	26

List of Figures

List of Tables

Objectifs de l'enseignement

Initier l'étudiant aux bases de la physique Newtonienne à travers trois grandes parties: la Cinématique, la Dynamique et le Travail et Energie.

Connaissances préalables recommandées: Notions de mathématiques et de Physique.

Contenu de l'UE: 28h CM + 28h TD

1. Rappels mathématiques (4 heures)

- Les équations aux dimensions
- Calcul vectoriel : produit scalaire (norme), produit vectoriel, Fonctions à plusieurs variables, dérivation. Analyse vectorielle : les operateurs gradient, rotationnel .

2. Chapitre 1. Cinématique (6 heures)

- Vecteur position dans les systèmes de coordonnées (cartésiennes, cylindrique, sphérique, curviligne)- loi de mouvement – Trajectoire.
- Vitesse et accélération dans les systèmes de coordonnées.
- Applications : Mouvement du point matériel dans les différents systèmes de coordonnées.
- Mouvement relatif.

3. Chapitre 2. Dynamique : (8 heures)

- Généralité : Masse - Force - Moment de force –Référentiel Absolu et Galiléen.
- Les lois de Newton.
- Principe de la conservation de la quantité de mouvement.
- Equation différentielle du mouvement.
- Moment cinétique.
- Applications de la loi fondamentale pour des forces (constante, dépendant du temps, dépendant de la vitesse, force centrale, etc.).

4. Chapitre 3. Travail et énergie (6 heures)

- Travail d'une force.
- Energie Cinétique.
- Energie potentiel – Exemples d'énergie potentielle (pesanteur, gravitationnelle, élastique).
- Forces conservatives et non conservatives - Théorème de l'énergie totale.

5. Chapitre 4. Statique du point matériel (4 heures)

- Conditions d'équilibre.

6. Chapitre 5. Les oscillateurs harmoniques (6 heures)

- Oscillateurs harmoniques libres.
- Oscillateurs harmoniques amortis
- Oscillateurs harmoniques forcés

Références bibliographiques: 1. A. Gibaud, M. Henry ; Cours de physique - Mécanique du point - Cours et exercices corrigés; Dunod, 2007.

Chapter 1

Rappels mathématiques

1.1 Analyse dimensionnelle

1.1.1 Définitions

L'analyse dimensionnelle est l'étude de la forme générale des équations physiques. Elle permet de vérifier rapidement la cohérence des quantités physiques utilisées pour écrire ces équations.

1.1.2 Dimension d'une grandeur physique

La dimension est une propriété associée à une unité. Elle se note $[G]$ et elle se dit dimension de la grandeur G . Elle est très générale, et elle ne dépend pas des systèmes d'unités. Il existe sept grandeurs fondamentales: Longueur, Masse, Temps, Intensité du courant, Température, Intensité lumineuse et Quantité de matière de dimensions respectives L , M , T , I , Θ , J et N . Toutes les autres grandeurs sont liées à ces grandeurs fondamentales.

1.1.3 Equations aux dimensions

Ce sont des relations mathématiques donnant la dimension de la grandeur (en utilisant son symbole), qui permettent de vérifier l'homogénéité des formules. Toutes les grandeurs physiques peuvent être exprimées sur la base de ces sept dimensions fondamentales. Donc la dimension d'une grandeur physique G peut se décomposer selon la relation:

$$[G] = L^l M^m T^t I^i \Theta^\theta J^j N^n \quad (1.1)$$

Exemple 1: Compléter le tableau suivant par des équations aux dimensions

Grandeurs	Symboles	Equations aux dimensions
Angle	$\alpha = \frac{\widehat{AB}}{R}$	$[\alpha] = 1$
Accélération	$a = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$	$[a] = LT^2$
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$	$[\rho] = ML^{-3}$
Puissance	$P = \frac{\partial E}{\partial t}$	$[P] = ML^2T^{-3}$
Fréquence	$\nu = \frac{1}{T}$	$[\nu] = T^{-1}$
Force	$F = m\alpha$	$[F] = MLT^{-2}$
Energie	$E = \frac{mv^2}{2}$	$[E] = ML^2T^{-2}$
Tension électrique	$U = \frac{P}{I}$	$[U] = ML^2T^{-3}I^{-1}$
Champ magnétique	$\vec{f} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$	$[B] = MT^{-2}I^{-1}$
Charge électrique	$Q = \int I dt$	$[Q] = IT$
Champ électrique	$\vec{f} = q\vec{E}$	$[E] = MLT^{-3}I^{-1}$

Exemple 2

Trouver les dimensions des fonctions $f(r, t)$, $g(r, t)$ et $h(r, t)$ de l'équation homogène suivante:

$$f(r, t) = 2m \frac{d\vec{v}}{dt} - g(r, t) \cos \omega t \vec{i} - \lambda h(r, t) e^{-\lambda r} \vec{j}$$

Solution

On a

$$[f(r, t)] = [2m \frac{d\vec{v}}{dt}] = [g(r, t) \cos \omega t \vec{i}] = [\lambda h(r, t) e^{-\lambda r} \vec{j}]$$

$$[2m \frac{d\vec{v}}{dt}] = MLT^{-2}$$

$$[g(r, t) \cos \omega t \vec{i}] = [f(r, t)] = [2m \frac{d\vec{v}}{dt}] = MLT^{-2}$$

Donc

$$[f(r, t)] = [g(r, t)] = MLT^{-2}$$

$$[\lambda h(r, t) e^{-\lambda r} \vec{j}] = MLT^{-2}$$

$$[e^{-\lambda r}] = 1 \implies [\lambda r] = 1 \implies [\lambda] = L^{-1}$$

$$[\lambda h(r, t) e^{-\lambda r} \vec{j}] = MLT^{-2} \implies [h(r, t)] = ML^2T^{-2}$$

Exemple 3: Période d'un pendule simple

La période P d'un pendule simple pourrait dépendre de la longueur l du fil, de la masse

m du corps et de l'accélération de la pesanteur g . Etablir la relation qui décrit cette dépendance

Solution Expression de P en fonction des autres grandeurs

$$P = km^\alpha l^\beta g^\gamma$$

$$[P] = [k][m]^\alpha [l]^\beta [g]^\gamma$$

$$k = 1 \implies [m]^\alpha = M^\alpha; \quad [l]^\beta = L^\beta; \quad [g]^\gamma = L^\gamma T^{-2\gamma}$$

Par comparaison on aura

$$\beta = \frac{1}{2}; \quad \gamma = \frac{-1}{2}$$

Ce qui donne $P = k\sqrt{\frac{l}{g}}$

On remarque que la période ne dépend pas de la masse, elle ne dépend que de la longueur et de l'accélération de la pesanteur.

1.1.4 Systèmes d'unités MKSA et CGS

Pour les travaux scientifiques, les unités métriques sont mondialement reconnues. Dans les livres les plus anciens, nous trouverons des références à une version antérieure de ce système d'unités qui était appelé le système d'unités M.K.S.A (Mètre Kilogramme Seconde Ampère). Les textes plus anciens encore utilisaient parfois les unités C.G.S (centimètre gramme seconde). Il existe d'autre système d'unités tels que les unités anglaises (inch, pied, pouce, mille.) 1inch = 1/36 pied

Exemple 1: Compléter le premier tableau par les unités de chaque grandeur.

Exemple 2

Trouver les unités des fonctions $f(r,t)$, $g(r,t)$ et $h(r,t)$ **Solution**

$$[f(r,t)] = [g(r,t)] = MLT^{-2} \quad \text{donc l'unité est le } kg.m.s^{-2}$$

$$[h(r,t)] = ML^2T^{-2} \quad \text{donc l'unité est le } kg.m^2.s^{-2}$$

1.2 Analyse vectorielle

1.2.1 Grandeur scalaire et grandeur vectorielle

En physique, on utilise deux types de grandeurs : les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. La grandeur physique scalaire est entièrement définie par un nombre et une unité appropriée. Une grandeur physique vectorielle est une quantité spécifiée par un nombre, une unité appropriée, une direction et un sens.

Exemple

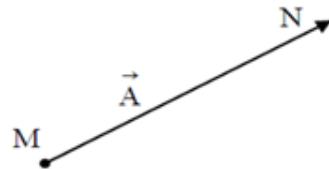
La masse est une grandeur scalaire. (m)

La vitesse est une grandeur vectorielle. ($\vec{v}$)



1.2.2.

Vecteur



Un vecteur $\overrightarrow{MN}$ est un segment orienté qui possède:

- une origine M ;
- un module : $|\overrightarrow{MN}|$ la longueur du segment $\overrightarrow{MN}$.
- une direction : celle de la droite (MN)
- un sens : de M vers N.

Remarque On peut désigner un vecteur par une seule lettre, par exemple : $\vec{A} = \overrightarrow{MN}$

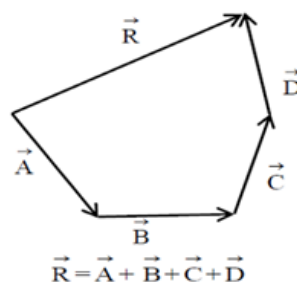
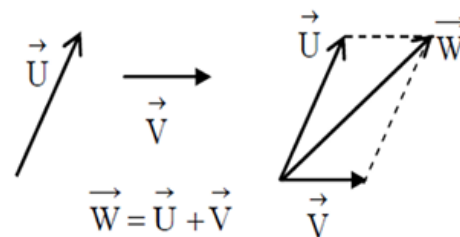
1.2.2 Opérations élémentaires sur les vecteurs

Addition vectorielle

La somme de deux vecteurs libres $\vec{U}$ et $\vec{V}$, notée $\vec{U} + \vec{V}$, est un vecteur libre $\vec{W} = \vec{U} + \vec{V}$, obtenu par la "règle du parallélogramme"

Lorsque le nombre de vecteurs à additionner est supérieur à deux on applique la méthode géométrique qui consiste à les placer bout à bout comme indiqué sur la figure suivante.

Propriétés

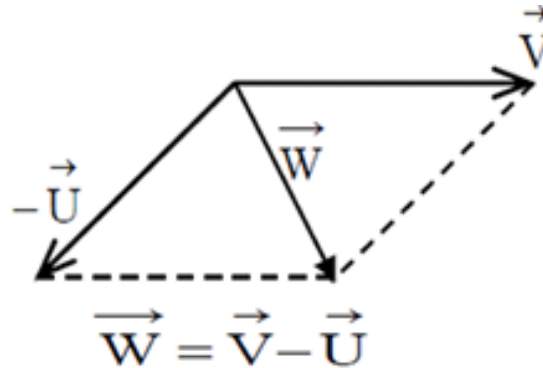


Commutativité $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

Distributivité par rapport à des vecteurs $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$

Soustraction vectorielle

Etant donné deux vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$, la différence $\vec{W} = \vec{U} - \vec{V}$. On peut appliquer la règle du parallélogramme voir figure suivante **Relation de Chasles**



Soient trois points A, B et C on a $\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB}$.

Cas particulier : Si les trois points A, B et C sont alignés sur un axe, alors nous obtenons la relation de Chasles pour les mesures algébriques $\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB}$

Produit d'un vecteur par un scalaire

Le produit d'un vecteur $\vec{V}$ par un scalaire α est un vecteur, noté $\alpha \vec{V}$



Produit scalaire:

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ noté $\vec{U} \cdot \vec{V}$, est le scalaire défini par

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cos(\widehat{\vec{U}, \vec{V}})$$

Le produit scalaire est donc positif pour un angle aigu et négatif pour un angle obtus.

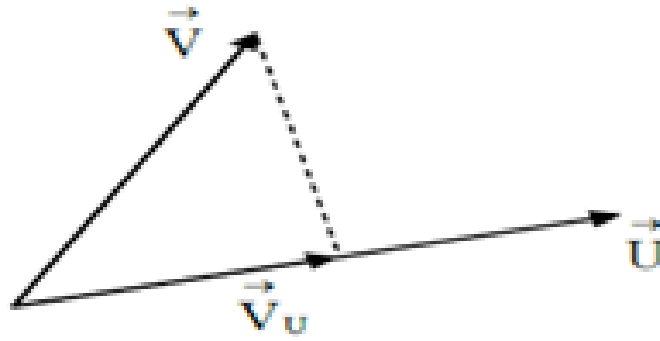
Forme géométrique du produit scalaire

Par définition le produit scalaire est la projection algébrique de $\vec{U}$ sur $\vec{V}$.

Forme analytique du produit scalaire

Soient deux vecteurs $\vec{U} = U_x \vec{i} + U_y \vec{j} + U_z \vec{k}$ et $\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}$ dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le produit scalaire de ces deux vecteurs est le scalaire défini par la relation

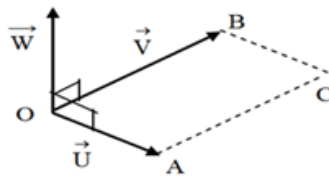
$$\vec{U} \cdot \vec{V} = (U_x \vec{i} + U_y \vec{j} + U_z \vec{k}) \cdot (V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}) = U_x V_x + U_y V_y + U_z V_z$$



Produit vectoriel Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ noté $\vec{U} \wedge \vec{V}$, est le vecteur défini par

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \sin(\widehat{\vec{U}, \vec{V}}) \vec{u}$$

$\vec{u}$ est le vecteur unitaire orthogonale au plan formé par $(\vec{U}, \vec{V})$ dans le sens direct.



-de direction telle que $\vec{W} \perp \vec{U}$ et $\vec{W} \perp \vec{V}$

-de sens tel que le trièdre $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W})$ soit direct

-de module $\|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = \|\vec{W}\| = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \sin(\widehat{\vec{U}, \vec{V}})$

$\vec{W}$ mesure l'aire du parallélogramme OABC construit sur les représentants $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ des vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$ et

$\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$

Forme analytique du produit vectoriel

Soient deux vecteurs $\vec{U} = U_x \vec{i} + U_y \vec{j} + U_z \vec{k}$ et $\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}$ dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le produit vectoriel de ces deux vecteurs est le vecteur défini par la relation

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ U_x & U_y & U_z \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} = (U_y V_z - U_z V_y) \vec{i} - (U_x V_z - U_z V_x) \vec{j} + (U_x V_y - U_y V_x) \vec{k}$$

Propriétés

Pour que deux vecteurs soient parallèles:

$$\|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = 0 = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot |\sin(\vec{U}, \vec{V})| \implies \sin(\vec{U}, \vec{V}) = 0 \implies (\vec{U}, \vec{V}) = 0 \implies \vec{U} // \vec{V} \quad (1.2)$$

Pour que deux vecteurs soient perpendiculaires:

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = 0 = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot |\cos(\vec{U}, \vec{V})| \implies \cos(\vec{U}, \vec{V}) = 0 \implies (\vec{U}, \vec{V}) = \frac{\pi}{2} \implies \vec{U} \perp \vec{V} \quad (1.3)$$

Applications du produit vectoriel en géométrie

Sachant que l'aire du parallélogramme (ABCD) est donnée par $\|\vec{AB} \wedge \vec{CD}\|$. L'aire du triangle (ABC) est par conséquent égale à $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{CD}\|$

Equation cartésienne d'une droite (D) passant par deux points A et B d'un plan xOy

Si un point $M \in (D)$ alors $\vec{AM} \wedge \vec{AD} = \vec{0}$

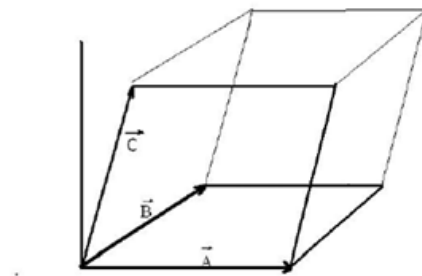
Produit mixte de trois vecteurs

Soient trois vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{C}$, le produit mixte de ces trois vecteurs pris dans cet ordre est : $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = a$.

N.B: le produit mixte est invariant par permutation circulaire des vecteurs i.e. $\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \wedge \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B}) = a$

Interprétation géométrique du produit mixte

Le produit mixte représente le volume du parallélépipède formé par ces trois vecteurs.

**Le double produit vectoriel de trois vecteurs**

Soient trois vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{C}$, le double produit vectoriel de ces trois vecteurs pris dans cet ordre est : $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = a$.

Remarque: $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{B})$

Applications

Soient trois vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{C}$ avec $\vec{A} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$, $\vec{B} = -\vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{C} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$

Calculer $\vec{A} + 2\vec{B}$, $|\vec{A} + 2\vec{B}|$, $\vec{A} - \vec{C}$, $\vec{A} \cdot \vec{C}$, $\vec{A} \cdot \vec{B}$, $\vec{A} - \vec{C}$, $\vec{A} \wedge \vec{B}$, $\vec{C} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{B})$

1.3 Opérateurs différentiels linéaires du premier ordre

Le gradient, la divergence et le rotationnel sont les trois principaux opérateurs différentiels linéaires du premier ordre.

1.3.1 Gradient dans le système des coordonnées cartésiennes

Le gradient d'une fonction f est ainsi exprimé

$$\vec{grad} f = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \quad (1.4)$$

Le gradient s'applique à un scalaire et son résultat est un vecteur.

1.3.2 Divergence dans le système des coordonnées cartésiennes

L'opérateur divergence est un opérateur différentiel linéaire aux dérivées partielles premières.

Il transforme un champ vectoriel en un champ scalaire défini par :

$$\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (1.5)$$

1.3.3 Rotationnel dans le système des coordonnées cartésiennes

L'opérateur rotationnel est un opérateur différentiel aux dérivées partielles appliqué, à un champ vectoriel, fait correspondre un autre champ noté:

$$\vec{rot}(\vec{A}) = \nabla \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Applications

1- Soient $\vec{A}$ et f deux champs vectoriel et scalaire respectivement

$$\vec{V}(x, y, z) = 2xy\vec{i} - 3yz^2\vec{j} + 9xy^3\vec{k}$$

$$f(x, y, z) = 2xy - 3yz^2 + 9xy^3$$

$$\text{div} \vec{V} = 2y - 3z^2 + 0 = 2y - 3z^2$$

$$\vec{grad} f = (2y + 9y^3)\vec{i} + (2x - 3z^2 + 27xy^2)\vec{j} + (-6yz)\vec{k}$$

$$\vec{rot}(\vec{A}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy & -3yz^2 & 9xy^3 \end{vmatrix} = (27xy^2 + 6yz)\vec{i} - 9y^3\vec{j} - 2x\vec{k}$$

2- Soit le champ vectoriel $\vec{V}(x, y, z) = (2xy + z^3)\vec{i} + (x^2 + 2y)\vec{j} + (3xz^2 - 2)\vec{k}$

Montrer que $\vec{grad} \wedge \vec{V} = \nabla \wedge \vec{V} = \vec{0}$

Solution

$$\nabla \wedge \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy + z^3 & x^2 + 2y & 3xz^2 - 2 \end{vmatrix} = (0 - 0)\vec{i} - (3z^2 - 3z^2)\vec{j} + (2x - 2x)\vec{k}$$

3- Soient les deux vecteurs $\vec{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ et $\vec{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ Trouver α et β pour que $\vec{B}$ soit parallèle à $\vec{A}$ puis déterminer le vecteur unitaire pour chacun des deux vecteurs.

Solution

$$\begin{aligned} \text{Les deux vecteurs sont parallèles donc } \vec{A} \wedge \vec{B} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & \alpha & \beta \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = (4\alpha + 3\beta)\vec{i} - (4 - 2\beta)\vec{j} + \\ & (-3 - 2\alpha)\vec{k} \\ \Rightarrow \quad \alpha &= -\frac{3}{2}; \quad \beta = 2 \end{aligned}$$

1.4 Systèmes de coordonnées usuels

Un système de coordonnées est une référence (cartographique ou mathématique) pour localiser et représenter un point dans un espace en 1, 2 ou 3 dimensions.

Les trois paramètres qui définissent la position d'un mobile M dans l'espace sont généralement exprimés dans l'un des systèmes d'axes suivants:

- le système des coordonnées cartésiennes;
- le système des coordonnées cylindriques ou polaires (mouvement dans un plan);
- le système des coordonnées sphériques;

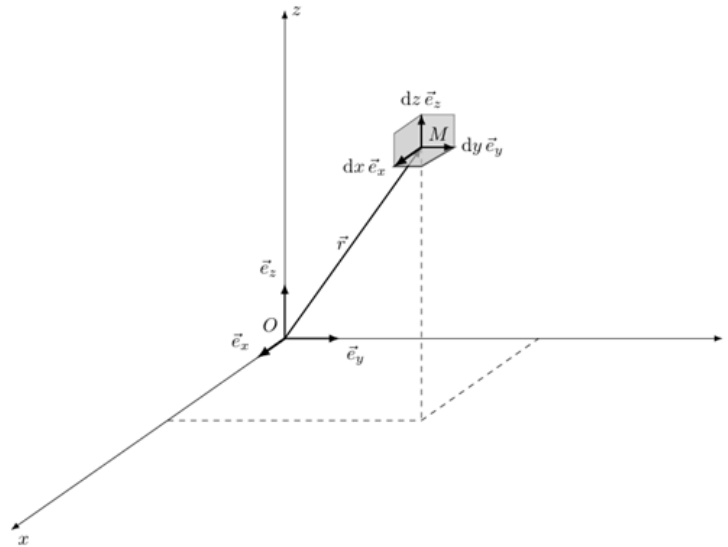
1.4.1 Les coordonnées cartésiennes

Il s'agit bien évidemment des coordonnées que vous connaissez depuis le plus longtemps, les plus faciles à utiliser.

L'espace est supposé muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

1.4.1.1 Définition.

Un point M est repéré par ses trois coordonnées : $M(x,y,z)$ telles que $\vec{r} = O\vec{M} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$



Les coordonnées cartésiennes. On a représenté un point $M(x, y, z)$ quelconque. Ainsi que de petits déplacements élémentaires au voisinage de ce point M . Les trois surfaces élémentaires sont représentées en grisé.

Si x varie de dx , alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = dx\vec{e}_x$

Si y varie de dy , alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = dy\vec{e}_y$

Si z varie de dz , alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = dz\vec{e}_z$

Et, en général,

$$d\vec{r} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z \quad (1.6)$$

1.4.1.2 Les surfaces élémentaires :

Ces surfaces sont représentées en grisé sur la figure ??

$$\begin{aligned} d^2\vec{S}_z &= dx dy \vec{e}_z \\ d^2\vec{S}_y &= dy dz \vec{e}_y \\ d^2\vec{S}_x &= dz dx \vec{e}_x \end{aligned} \quad (1.7)$$

On a donné en fait ici les vecteurs surface, perpendiculaires à l'élément de surface considéré (et de norme égale à l'aire de la surface).

1.4.1.3 Le volume élémentaire :

$$d^3\tau = dx dy dz \quad (1.8)$$

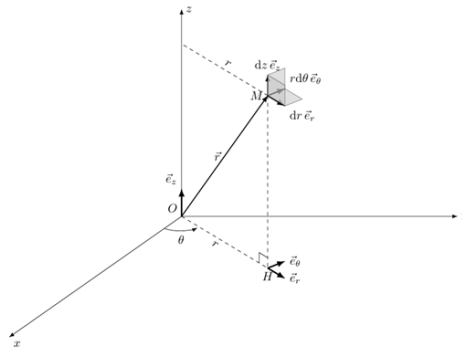
Remarque : Ce qui rend ces coordonnées particulièrement faciles à utiliser, c'est le fait que les trois vecteurs $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ sont indépendants de la position du point M .

1.4.2 Les coordonnées cylindriques.

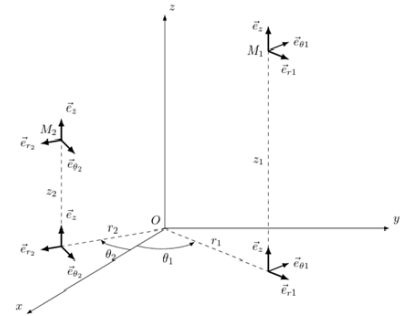
On peut en réalité toujours avoir recours à un repère cartésien orthonormé $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sous-jacent. Le choix d'utiliser des coordonnées cylindriques nécessite, une fois que l'on a une origine O des coordonnées, de particulariser un axe orienté passant par O , et qui sera appelé axe polaire. Nous supposons ici, classiquement, qu'il s'agit de l'axe Oz . Il faut par ailleurs choisir, dans le plan Oxy , une direction origine des angles θ : il s'agit ici, classiquement, de l'axe Ox .

1.4.2.1 Définition.

Un point M est repéré par ses trois coordonnées : $M(r, \theta, z)$ telles que



Coordonnées cylindriques. On a représenté un point $M(r, \theta, z)$ quelconque. H est son projeté orthogonal dans le plan Oxy . On a représenté également les trois déplacements élémentaires autour du point M , correspondant aux variations élémentaires des coordonnées r , θ et z . Ainsi que les surfaces élémentaires correspondantes (en grisé).



Cette figure montre bien que les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ dépendent de la coordonnée θ (et de celle-ci seulement), alors que le vecteur $\vec{e}_z$ est indépendant du point M .

Si r varie de dr , alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = dr\vec{e}_r$

Si θ varie de $d\theta$, alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = r d\theta \vec{e}_\theta$

Si z varie de dz , alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = dz\vec{e}_z$

Et, en général,

$$d\vec{r} = dr\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z \quad (1.9)$$

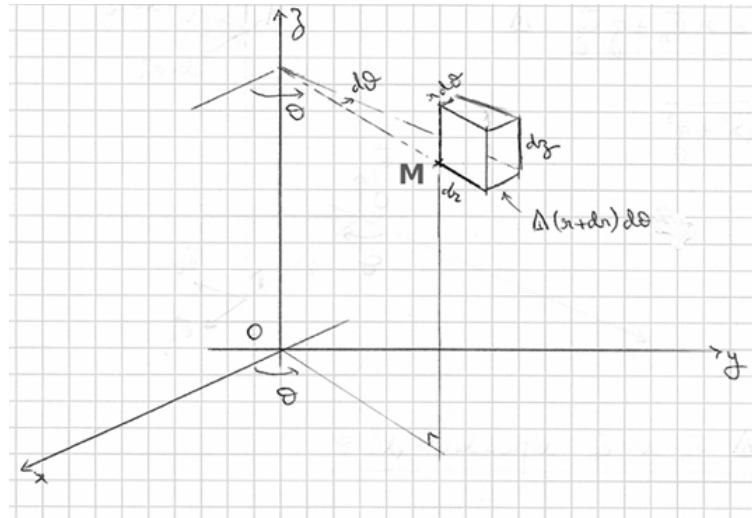
1.4.2.2 Les surfaces élémentaires:

Ces surfaces sont représentées en grisé sur la figure ??

$$\begin{aligned} d^2S_z &= r dr d\theta \vec{e}_z \\ d^2S_\theta &= dr dz \vec{e}_\theta \\ d^2S_r &= r d\theta dz \vec{e}_r \end{aligned} \quad (1.10)$$

1.4.2.3 Le volume élémentaire :

$$d^3\tau = dr \times r d\theta \times dz = r dr d\theta dz \quad (1.11)$$



Représentation du volume élémentaire en coordonnées cylindriques.

1.4.2.4 Lien entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées cartésiennes.

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ z = z \end{cases} \quad (1.12)$$

1.4.3 Les coordonnées sphériques.

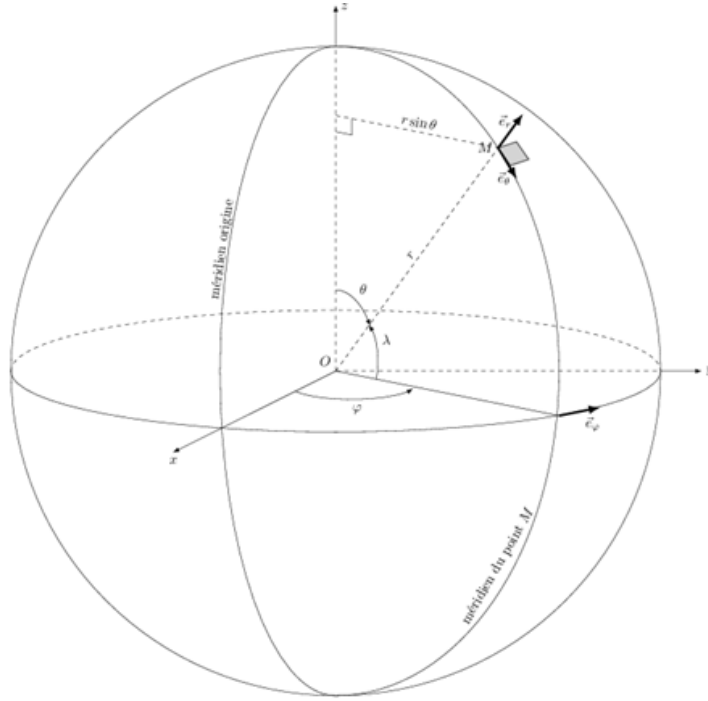
On peut en réalité toujours avoir recours à un repère cartésien orthonormé $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sous-jacent. Le choix d'utiliser des coordonnées sphériques nécessite, une fois que l'on a une origine O des coordonnées, de particulariser un axe orienté passant par O , et qui sera appelé axe polaire. Nous supposons ici, classiquement, qu'il s'agit de l'axe Oz . Il faut par ailleurs choisir une origine des longitudes φ : il s'agit ici, classiquement, du plan méridien Oxz .

1.4.3.1 Définition.

Un point M est repéré par ses trois coordonnées : $M(r, \theta, \varphi)$ telles que

$$\vec{r} = O\vec{M} = r \vec{e}_r \quad (1.13)$$

L'angle θ est appelé la colatitude, l'angle φ la longitude. Si r varie de dr , alors $\vec{r}$ varie



Les coordonnées sphériques. On a représenté un point $M(r, \theta, \varphi)$ quelconque. Ainsi que les vecteurs unitaire $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ à la position de ce point M (pour ce dernier, il est « pratique » de le tracer en fait dans le plan équatorial, comme on le voit sur la figure). On a tracé également le cercle intersection du plan équatorial avec la sphère de rayon r , et les cercles intersections de cette même sphère avec les plans méridien origine et plan méridien du point M (ces cercles sont ici appelés « méridiens » tout court).

de $d\vec{r} = dr \vec{e}_r$

Si θ varie de $d\theta$, alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = r d\theta \vec{e}_\theta$

Si φ varie de $d\varphi$, alors $\vec{r}$ varie de $d\vec{r} = r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$

Et, en général,

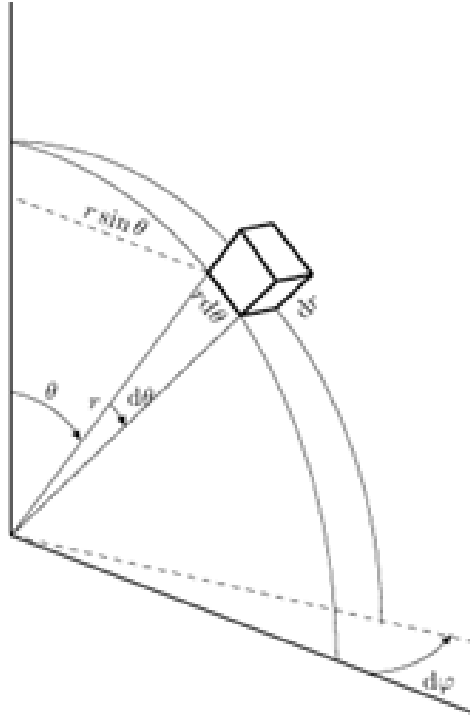
$$d\vec{r} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi \quad (1.14)$$

1.4.3.2 Les surfaces élémentaires:

$$\begin{aligned} d^2 S_r &= r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \vec{e}_r \\ d^2 S_\theta &= r \sin \theta dr d\varphi \vec{e}_\theta \\ d^2 S_\varphi &= r dr d\theta \vec{e}_\varphi \end{aligned} \quad (1.15)$$

1.4.3.3 Le volume élémentaire:

$$d^3\tau = dr \times r d\theta \times r \sin \theta d\varphi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \quad (1.16)$$



– Représentation du volume élémentaire en coordonnées sphériques.

1.4.3.4 Lien entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cartésiennes

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \cos \theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \tan \varphi = \frac{y}{x} \end{cases} \quad (1.17)$$

Chapter 2

Cinématique du point matériel

La cinématique est consacrée à l'étude du mouvement sans s'occuper de ses causes.

2.1 Notion de point matériel

Un **point matériel** est un objet de taille nulle mais de masse non nulle. La modélisation d'un système physique par un point matériel est justifiée lorsque la taille réelle du système n'est pas importante pour la détermination de son mouvement. Ainsi dans de nombreux problèmes la Terre peut être considérée comme un point matériel, par exemple lorsque l'on traite le champ de gravitation terrestre en première approximation.

2.2 Repères et référentiels

2.2.1 Repère d'espace

Un **Repère d'espace** est la donnée d'un point quelconque O (d'espace affine) appelé origine des axes (ou du repère) et d'une base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ (de l'espace associé vectoriel E); on le note $R(O, x, y, z)$. Un repère rigide est un repère indéformable, i.e. les vecteurs de la base conservent leurs positions relatives: on peut imaginer un repère rigide comme étant lié à 4 points d'un solide infiniment rigide.

2.2.2 Repère de temps

Un **Repère de temps** est constituée par une origine appelée instant initial (noté $t_0 = 0$, mais pas toujours) et une unité du temps (généralement la seconde).

Un **référentiel** est l'association d'un repère rigide et d'une base de temps. En d'autres termes, le **référentiel** est un repère "espace-temps", c.a.d la donnée d'un repère d'espace et d'un repère de temps. Il est aussi noté $R(O, x, y, z)$ du fait de "l'universalité" du temps. NB: La connaissance du vecteur position d'un mobile dans un référentiel suffit pour caractériser entièrement son mouvement dans ledit référentiel.

Un changement d'origine ou de base est un changement de repère; il induit aussi automatiquement un changement de référentiel.

Une origine des temps peut aussi changer, exactement comme l'origine des espaces peut changer.

Une origine des temps peut avoir une valeur négative, exactement comme une coordonnée de l'origine des espaces peut être négative.

2.2.3 Repères usuels en mécanique

2.2.3.1 référentiel Terre

Au voisinage de la surface terrestre, les mouvements d'un corps peuvent être décrits dans deux référentiels qu'on peut définir comme suit

Le **référentiel lié à la terre** $R_T(O, \vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$:

O: centre la terre

$\vec{Z}$: vecteur unitaire de l'axe Nord-Sud de la rotation terrestre, orienté du Sud vers le Nord

$\vec{X}$ et $\vec{Y}$ vecteurs directeurs respectifs de deux rayons terrestres ($\vec{OA}$ et $\vec{OB}$) orthogonaux dans le plan équatorial.

Le **référentiel local lié à la terre** $R_L(P, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

Il est défini par

OP: rayon terrestre, P un point (proche) de la surface de la terre

$\vec{k}$: vecteur unitaire dirigé selon la verticale ascendante en P

$\vec{j}$ vecteur unitaire tangent en P au parallèle orienté dans le sens direct par rapport à $\vec{k}$ et à $\vec{i}$ respectivement

NB: Le référentiel local est souvent aussi appelé **référentiel du laboratoire**.

Remarque: les deux référentiels mentionnés ci-dessus effectuent une rotation de 2π radians autour de l'axe NS en 24 heures.

2.2.3.2 Le référentiel Terre-Etoiles fixes

La rotation diurne de la terre complice souvent la description cinématique d'une particule. Pour une expérience d'une durée faible devant la période ($T = 365$ jours $1/4$) de révolution de la terre autour du soleil, le physicien pendra de préférence le repère $(T, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ constitué par

- la terre pour origine, considéré comme point matériel (c.a.d concentrée en son centre T)
- trois axes $\vec{T}_x, \vec{T}_y, \vec{T}_z$, issus de T et pointant vers trois étoiles fixes de la sphère céleste.

NB: Parce qu'il a pour centre la terre, ce référentiel est dit **géocentrique**.

2.2.3.3 Le référentiel de Copernic

Pour les longues durées d'observation, le référentiel (R_E) ne peut être considéré ni comme fixe, ni comme animé d'un mouvement de translation rectiligne, puisque T décrit une ellipse autour du soleil S.

Les étoiles fixes étant très éloignées du système solaire, celui-ci est donc un système isolé du reste de l'univers et décrit, dans (O,E) une droite d'un mouvement uniforme: en prenant le centre de masse C du système solaire (C est voisin de S) comme origine et en visant les trois étoiles fixes ci-dessus, on obtient le référentiel de Copernic $R_c=(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ qui est une excellente approximation de ce qu'on appellera plus tard **référentiel galiléen**.

Remarque: Du fait de la proximité de C et S, le référentiel est aussi dit **héliocentrique** c.a.d centré sur le soleil.

2.2.4 Quantités physiques et référentiels

Les quantités scalaires et les vrais vecteurs ne dépendent pas du référentiel choisi: on dit que ce sont des quantités invariantes (ou simplement des invariants). Les pseudo-vecteurs (comme le vecteur de rotation instantanée introduit plus loin) sont en fait des matrices antisymétriques. Les composantes vectorielles dépendent bien entendu du référentiel, puisqu'ils expriment la projection d'une quantité invariante (le vecteur) sur des vecteurs eux-mêmes variables (le repère).

Certaines lois de la physique ne sont vraies que dans certains référentiels (par exemple la deuxième loi de Newton n'est valable que dans les référentiels inertiels, voir plus loin);

c'est l'un des buts de la théorie de la relativité générale de trouver les lois physiques invariantes, i.e. les lois physiques dont les expressions sont valables quel que soit le référentiel.

Il faut toujours préciser le référentiel par rapport auquel les quantités et les lois physiques sont exprimées.

2.2.5 Changements de référentiels

Considérons deux référentiels $R=(O, x, y, z, t)$ et $R'=(O', x', y', z', t)$ en mouvement l'un par rapport à l'autre, en incluant les rotations. Nous supposons que le temps est une quantité absolue absolue identique dans tous les référentiels. On montre que

$$\left[\frac{d\vec{r}}{dt} \right]_R = \left[\frac{d\vec{r}}{dt} \right]_{R'} + \vec{\omega}_{R'/R} \wedge \vec{r} \quad (2.1)$$

$\vec{\omega}_{R'/R}$ est le vecteur rotation instantané du repère R' par rapport au repère R .

On l'interprète ainsi: *la dérivée par rapport au temps dans un référentiel R est égale à celle dans R' , plus un terme qui exprime la rotation instantanée de R' par rapport à R .*

2.3 Trajectoire

2.3.1 Définition

On appelle **trajectoire** d'un mobile, l'ensemble des points occupés par ce mobile tout au long de son mouvement.

Exemple: dans son mouvement autour du soleil S , la terre décrit une trajectoire elliptique dont le soleil occupe un foyer.

2.3.2 Détermination

On détermine généralement la trajectoire d'un mobile, à partir de son rayon vecteur, en recherchant une relation entre les composantes x , y et z , par élimination du paramètre commun (le temps t en général) à ces dernières.

Exemple: Un projectile est lancé à partir du point O avec une vitesse initiale de module

V_0 faisant un angle α avec l'horizontale, a pour coordonnées, dans le repère $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$

$$\begin{cases} x = (V_0 \cos \alpha)t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_0 \sin \alpha)t \\ z = z \end{cases}$$

pour trouver la trajectoire, on élimine t ; à partir de la première équation on tire: $t = \frac{x}{V_0 \cos \alpha}$. Puis en substituant dans la deuxième, on a $y = -\frac{gx^2}{2(V_0 \cos \alpha)^2} + (\tan \alpha)x$
C'est une parabole incluse dans le plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$

2.4 Description équivalente d'un mouvement en cinématique

Nous ne nous intéressons plus aux notions de vitesse moyenne et accélération moyenne, longuement expliquées dans les niveaux inférieurs. Il s'agira plutôt de décrire la vitesse instantanée et l'accélération instantanée.

2.4.1 Vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération

Le **vecteur position** d'un point matériel M dans un référentiel $R = (O, x, y, z)$ est simplement le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Le **vecteur vitesse** de M par rapport à R est la dérivée dans R du vecteur position de M .

$$\vec{v}_{M/R} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}_{/R} \quad (2.2)$$

Le vecteur accélération de M par rapport à R est la dérivée dans R du vecteur vitesse de M dans R

$$\vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{v}_M}{dt}_{/R} \quad (2.3)$$

2.4.2 Vitesse et accélération intrinsèques

Le vecteur vitesse pour un point matériel M , d'abscisse curviligne τ ; est donné par

$$\vec{v}_{M/R} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t(s) \quad (2.4)$$

$\vec{e}_t(s)$ étant le vecteur tangent unitaire en M .

$$\dot{s} = \frac{ds}{dt} = v \quad (2.5)$$

est la norme du vecteur vitesse de M.

L'accélération s'obtient en dérivant l'équation 2.4

$$\vec{a}_{M/R} = \frac{d^2 s}{dt^2} \vec{e}_t(s) + \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 \frac{\vec{e}_n(s)}{R(s)} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t(s) + \frac{v^2}{R(s)} \vec{e}_n(s) \quad (2.6)$$

où $\vec{e}_n(s)$ est le vecteur unitaire et $R(s)$ le rayon de courbure au même point.

$a_t = \dot{s} = \dot{v}$ est la composante tangentielle de l'accélération

$a_n = \frac{v^2}{R(s)}$ est la composante normale de l'accélération

dans le cas particulier du mouvement rectiligne, $R(s) \rightarrow \infty$ et donc il ne reste que le terme tangentiel, et vitesse et accélération sont alignés toutes deux sur une droite.

Le **mouvement rectiligne uniforme** est celui pour lequel la vitesse est un vecteur constant; alors $\dot{v} = 0$ et l'accélération est nulle.

Le **mouvement circulaire** est caractérisé par un rayon de courbure $R(s)$ constant au cours du temps $R(s)=R=\text{cte}$. Le vecteur vitesse ne peut avoir une direction constante, mais sa norme peut être constante: on parle alors de **mouvement circulaire uniforme**. Dans ce cas, l'accélération est constamment dirigée suivant la normale.

2.4.3 composition des vitesses

Considérons deux référentiels $R=(O,x,y,z)$ et $R'=(O',x,y,z)$ en mouvement l'un par rapport à l'autre; et $\vec{\omega}_{R'/R}$ le vecteur de rotation instantanée qui caractérise ce mouvement. Soit un point matériel M en mouvement par rapport à R et à R'; connaissant $\vec{v}_{M/R}$, nous désirons connaître $\vec{v}_{M/R'}$ (et vice-versa)

$$\vec{v}_{M/R} = \vec{v}_{M/R'} + \vec{v}_{e/R} \quad (2.7)$$

$\vec{v}_{M/R'}$ est la **vitesse relative** dans le repère R' et $\vec{v}_{e/R}$ est la **vitesse d'entraînement** et s'expriment respectivement comme suit

$$\vec{v}_{M/R'} = \frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}_{/R'} \quad (2.8)$$

$$\vec{v}_{e/R} = \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}_{/R} + \vec{\omega}_{R'/R} \wedge \overrightarrow{O'M} \quad (2.9)$$

2.4.4 composition des accélérations

$$\vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{M/R'} + \vec{a}_c + \vec{a}_{e/R} \quad (2.10)$$

$\vec{a}_{M/R'}$ est l'**accélération relative** dans le repère R', $\vec{a}_c$ est l'**accélération de Coriolis** et $\vec{a}_{e/R}$ est la **accélération d'entraînement** et s'expriment respectivement

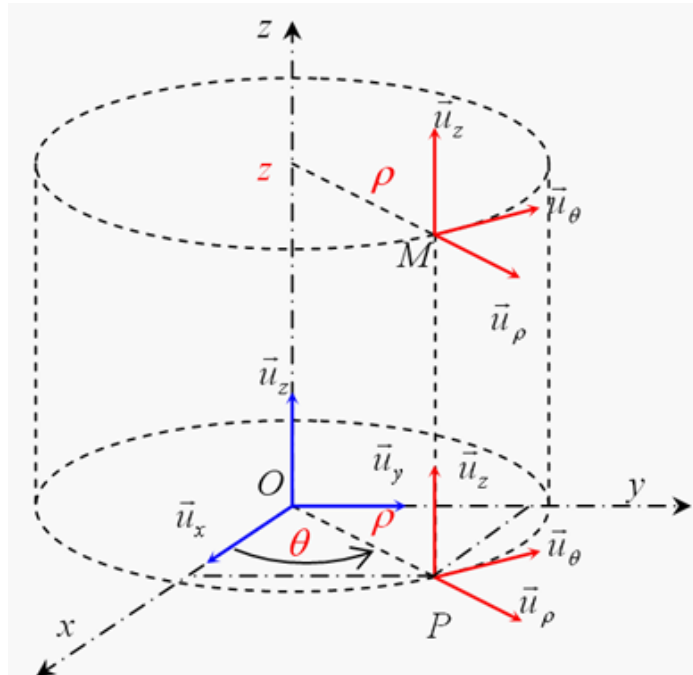
comme suite

$$\vec{a}_{M/R'} = \frac{d^2 \vec{O'M}}{dt^2} \Big|_{R'} \quad (2.11)$$

$$\vec{a}_c = 2\vec{\omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_{M/R'} \quad (2.12)$$

$$\vec{a}_{e/R} = \frac{d^2 \vec{OO'}}{dt^2} \Big|_R + \frac{d\vec{\omega}_{R'/R}}{dt} \wedge \vec{O'M} \Big|_R + \vec{\omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}) \quad (2.13)$$

2.4.5 Calcul en coordonnées cylindriques et sphériques



Coordonnées cylindriques

Le vecteur position en coordonnées cylindriques s'écrit

$$\vec{OM} = \rho \vec{u}_\rho + z \vec{u}_z \quad (2.14)$$

ainsi le vecteur vitesse en coordonnées cylindriques s'écrit

$$\vec{v}_{M/R} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_R = \frac{d\rho}{dt} \vec{u}_\rho + \rho \frac{d\vec{u}_\rho}{dt} + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z \quad (2.15)$$

$\frac{d\vec{u}_\rho}{dt}$ est un vecteur orthogonal à $\vec{u}_\rho$ (puisque ce dernier est unitaire) ;

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} = \frac{d\vec{u}_\rho}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \vec{u}_\varphi \quad (2.16)$$

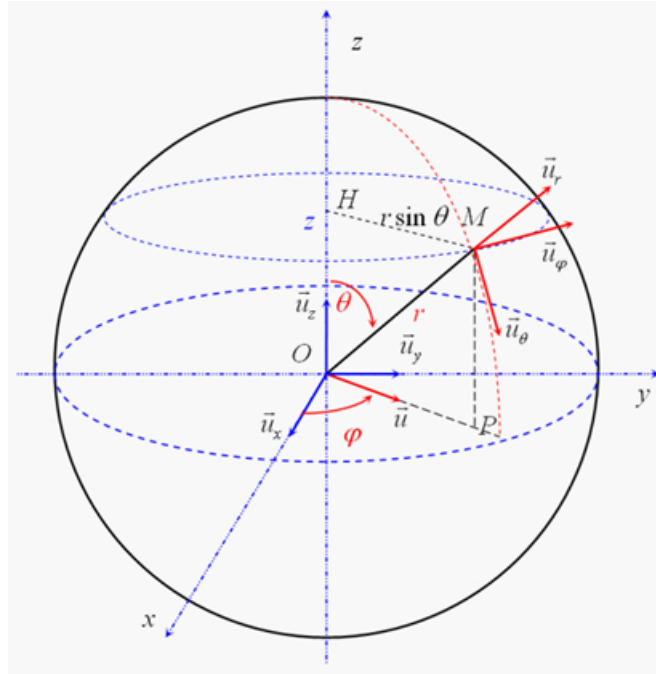
D'où

$$\vec{v}_{M/R} = \dot{\rho} \vec{u}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{u}_\varphi + \dot{z} \vec{u}_z \quad (2.17)$$

Remarque: $\vec{u}_\rho = \cos\varphi \vec{u}_x + \sin\varphi \vec{u}_y$. En dérivant, on obtient bien $\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} = \dot{\varphi} \vec{u}_\varphi$ et $\frac{d\vec{u}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi} \vec{u}_\rho$

Le vecteur accélération en coordonnées cylindriques devient

$$\vec{a}_{M/R} = \frac{d^2 O\vec{M}}{dt^2}_{/R} = \frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2) \vec{u}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi}) \vec{u}_\varphi + \ddot{z} \vec{u}_z \quad (2.18)$$



Coordonnées sphériques

Pour les coordonnées sphériques, il est aisé de voir que l'on arrive au triplet de vecteurs $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ par deux rotations successives : l'une autour de l'axe polaire $\vec{e}_z$ d'un angle φ (et donc $\vec{\omega}_1 = \dot{\varphi} \vec{e}_z$) l'autre autour de $\vec{e}_\varphi$ d'un angle θ (et donc $\vec{\omega}_2 = \dot{\theta} \vec{e}_\varphi$). En exprimant ces vecteurs unitaires dans la base cartésienne

$$\begin{aligned} \vec{e}_r &= \cos\theta \vec{e}_z + \sin\theta \vec{e}_u \\ \vec{e}_u &= \cos\varphi \vec{e}_x + \sin\varphi \vec{e}_y \\ \vec{e}_\theta &= -\sin\theta \vec{e}_z + \cos\theta \vec{e}_u \\ \vec{e}_\varphi &= -\sin\varphi \vec{e}_x + \cos\varphi \vec{e}_y \end{aligned} \quad (2.19)$$

et en considérant leurs dérivées

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_r}{dt} &= -\dot{\theta} \sin\theta \vec{e}_z + \dot{\theta} \cos\theta \vec{e}_u + \dot{\varphi} \sin\theta \vec{e}_\varphi = \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{\varphi} \sin\theta \vec{e}_\varphi \\ \frac{d\vec{e}_u}{dt} &= -\dot{\varphi} \sin\varphi \vec{e}_x + \dot{\varphi} \cos\varphi \vec{e}_y = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \\ \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} &= -\dot{\theta} \cos\theta \vec{e}_z - \dot{\theta} \sin\theta \vec{e}_u + \dot{\varphi} (-\sin\varphi \vec{e}_x + \cos\varphi \vec{e}_y) = -\dot{\theta} \vec{e}_r + \dot{\varphi} \cos\theta \vec{e}_\varphi \end{aligned} \quad (2.20)$$

on obtient les vecteurs vitesse et accélération suivant

$$\vec{v}_{M/R} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\varphi}\sin\theta\vec{e}_\varphi \quad (2.21)$$

$$\vec{a}_{M/R} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r(\ddot{\theta} - \dot{\varphi}^2\cos\theta\sin\theta))\vec{e}_\theta + (r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta)\vec{e}_\varphi \quad (2.22)$$

2.5 Caractérisation du mouvement d'un mobile selon la trajectoire et la façon dont celle-ci est décrite

Nous nous intéressons à la trajectoire du mobile ou à la variation de la vitesse sur cette trajectoire, pour caractériser le mouvement. Pour cela, nous utilisons l'expression de l'accélération dans le repère de Frénet:

$$\vec{a}(M) = \vec{a}_n + \vec{a}_T = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R}\vec{n} \quad (2.23)$$

$\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ sont respectivement les vecteurs tangentielle et normal à la trajectoire dans la base de Frénet.

2.5.1 Considération de la composante normale de l'accélération $\frac{V^2}{R}$

Si R est infini, on a un mouvement rectiligne.

- la trajectoire est une droite
- l'accélération normale est nulle
- l'accélération n'est plus que tangentielle
- le vecteur accélération est réduit à $\vec{a}(M) = \vec{a}_T = \frac{dV}{dt}\vec{\tau}$

Si R est constant, on a un mouvement sur un cylindre (exemple: mouvement hélicoïdal); si en plus une des composantes est nulle (exemple z), le mouvement est circulaire: la trajectoire est un cercle (dont l'axe porte la composante nulle).

Si R est quelconque, on a un mouvement quelconque: elliptique si la trajectoire est une ellipse, parabolique si la trajectoire est une parabole, etc.

2.5.2 Considération de la tangentielle de l'accélération $\frac{dV}{dt}$

Si $\frac{dV}{dt} = 0$, le mouvement est dit uniforme

$\frac{dV}{dt} = \text{constante}$ le mouvement est dit uniformément varié (accéléré si $\frac{dV}{dt} > 0$, décéléré ou retardé si $\frac{dV}{dt} < 0$).

Si $\frac{dV}{dt}$ est quelconque, le mouvement est quelconque

Remarque: on peut avoir combinaison des descriptions faites par considération de l'une ou de l'autre des composantes de l'accélération. C'est ainsi qu'on distingue

- Le mouvement rectiligne uniforme
- Le mouvement rectiligne uniformément accéléré
- Le mouvement elliptique uniforme
- Le mouvement circulaire uniformément accéléré
- etc.

2.6 Mouvement à accélération centrale

Un mouvement est à accélération centrale lorsque le vecteur accélération est constamment dirigé vers un point fixe Ω appelé le centre des accélérations.

Propriétés:

Un mouvement à accélération centrale se déroule toujours dans un plan fixe contenant le centre des accélérations; le plan du mouvement est le plan osculateur initial.

Le mouvement admet par ailleurs une vitesse aréolaire constante

2.7 Vitesse aréolaire

La vitesse aréolaire d'un mobile est l'aire balayée, par unité de temps, par son vecteur position. Elle est déterminée par la formule

$$\dot{A} = \frac{1}{2} |\vec{r} \wedge \vec{v}|$$